



Unterrichtsstunde - Verschlüsselung

Überblick

- Dauer: 45 Minuten
- Alter: 6 - 10 Jahre
- Schwierigkeitsgrad: 
- Benötigte Materialien: Tafelbild, Caesar-Scheibe, Musterbeutelklammern, Arbeitsblatt

Die Schülerinnen und Schüler lernen anschaulich das Konzept der *Caesar-Verschlüsselung* kennen und verschlüsseln bzw. entschlüsseln kurze geheime Botschaften mithilfe einer selbstgebastelten *Caesar-Scheibe*.

Ablauf der Unterrichtsstunde

1. Unterrichtseinstieg (~ 10 Minuten)
2. Erarbeitung (~ 5 Minuten)
3. Unterrichtsaktivitäten (~ 20 Minuten):
 - a. Stillarbeitsaufgabe: Basteln der Caesar-Scheibe (~ 5 Minuten)
 - b. Einzelarbeitsaufgabe (~ 10 Minuten)
 - c. Partnerarbeitsaufgabe (~ 5 Minuten)
4. Sicherung & Transfer (~ 10 Minuten)

Schlüsselkompetenzen

- Problemlösen und kreatives Denken
- Kooperationsfähigkeit / Soziale Kompetenz
- Reflektieren und Einschätzen
- Anwenden und handeln

Mögliche Integrationspunkte in den Lehrplan

- D1-4 Lernbereich 2: Lesen - mit Texten und weiteren Medien umgehen
- D1-4 Lernbereich 3: Schreiben
- D1-4 Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren
- HSU1-4 Lernbereich 6: Technik und Kultur
- Mathematik 1-4

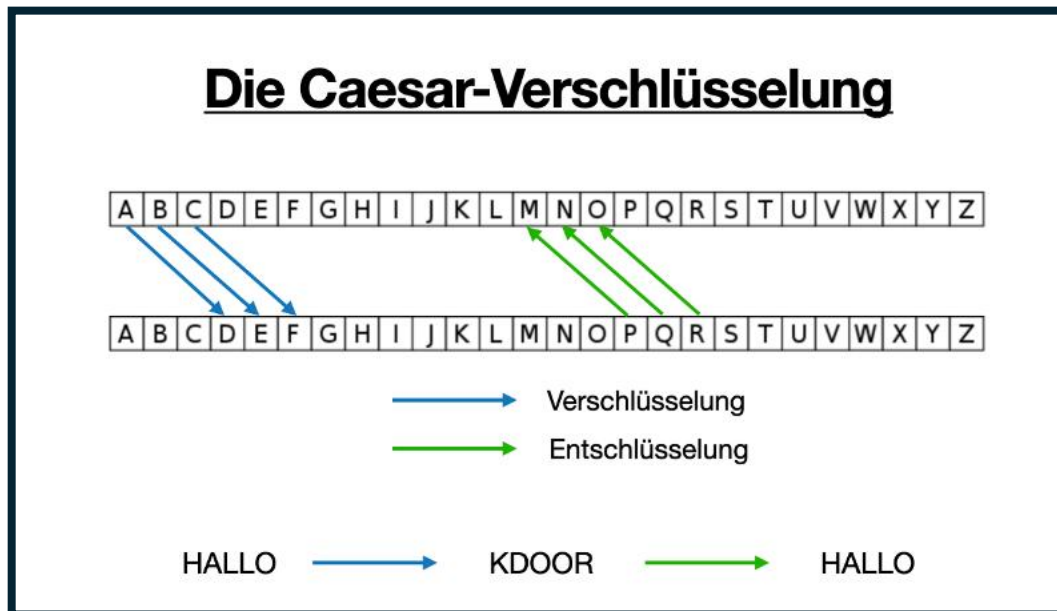
Unterrichtsablauf - Verschlüsselung

Artikulation (Phase)	Verlaufsplanung	Dauer
Begrüßung	- Lehrkraft (L) begrüßt Schüler (SuS). - SuS begrüßen L.	~ 1 Minute
1. Energizer	- L erklärt <i>Szenario</i>: SuS organisiert eine Geburtstagsfeier und möchte seine Freunde dazu per Brief einladen. - L schreibt als Einladung die unverschlüsselte Nachricht <i>Hallo</i> auf einen Zettel & gibt diese Nachricht einem beliebigen SuS. - Ein anderer beliebiger SuS soll die Nachricht mitlesen. - L erklärt das <i>Problem</i>: Inhalt der Nachricht war eigentlich nur für den ersten SuS bestimmt. - SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Geheimnisse stehlen, Nachrichten abfangen, ...).	~ 2 Minuten
Vorwissens-aktivierung	- L zeigt Bilder von <i>Julius Caesar</i> auf linker Seitentafel. - SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Julius Caesar, Römisches Reich, ...).	~ 2 Minuten
Hinführung	L erklärt: - Bekannter römischer Feldherr <i>Gaius Julius Cäsar</i> gilt als Erfinder einer der <i>ersten & einfachsten Verschlüsselungsmethoden: Caesar-Verschlüsselung</i>. - Wurde verwendet, um wichtige militärische Nachrichten geheim zu versenden. „Bei einer Verschlüsselung werden einzelne Buchstaben oder ganze Nachrichten nach einem klar definierten Schema verändert. Nur derjenige, der das Schema kennt, kann die Nachricht entschlüsseln.“	~ 3 Minuten
2. Energizer	- L schreibt als Einladung die verschlüsselte Nachricht <i>Kdoor</i> (= Hallo) auf einen Zettel. - L gibt diese Nachricht einem beliebigen SuS. - Ein anderer beliebiger SuS soll die Nachricht lesen & kann die Nachricht nun nicht mehr entziffern. - SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Nachricht ist nun geheim, ...).	~ 2 Minuten
Erarbeitung	- L zeichnet das Tafelbild auf die Haupttafel. - L erklärt: „Bei der <i>Verschlüsselung</i> wird jeder Buchstabe um 3 <i>Stellen nach rechts</i> verschoben.“ - L erklärt: „Bei der <i>Entschlüsselung</i> wird jeder Buchstabe um 3 <i>Stellen nach links</i> verschoben.“	~ 5 Minuten

	• L erklärt: „Diese Verschiebung, um 3 Stellen bezeichnet man als <i>Schlüssel</i>. Es sind auch je nach Variation andere Schlüssel (z.B. 5, 11, ...) möglich.“ • L schreibt <i>HALLO</i> an die Tafel und zeigt, wie das Wort zuerst ver- und dann wieder entschlüsselt werden kann. • L erklärt: „Geht ein Schritt über das Ende des Alphabets hinaus, beginnt man einfach wieder von vorne bei A.“	
Stillarbeit	• SuS basteln ihre eigene <i>Caesar-Scheibe</i>: SuS schneiden beide Scheiben aus, legen diese übereinander & verbinden sie mit einer Musterbeutelklammer. • L gibt dabei Hilfestellungen.	~ 5 Minuten
Einzelarbeit	• L erklärt: „Die Caesar-Scheibe wird zu Beginn so eingestellt, dass dieselben Buchstaben übereinander liegen. Danach dreht man den inneren Kreis um 3 Stellen nach rechts oder links, um die Nachrichten zu ver- bzw. entschlüsseln.“ • L erklärt: „Nun sucht man auf dem äußeren Rad den gewünschten Buchstaben und liest auf dem inneren Rad den ver- bzw. entschlüsselten Buchstaben ab.“ • SuS lösen selbstständig das <i>Arbeitsblatt</i> mit Hilfe ihrer gebastelten <i>Caesar-Scheibe</i>. • L gibt dabei Hilfestellungen: <i>Typische Fehler</i> ◦ Caesar-Scheibe falsch eingestellt: 3 Stellen nach links statt nach rechts oder umgekehrt. • L bespricht Lösung gemeinsam mit SuS.	~ 10 Minuten
Partnerarbeit	• SuS tauschen untereinander eigene verschlüsselte Nachrichten aus und entschlüsseln sie.	~ 5 Minuten
Sicherung	• L zeichnet das Tafelbild an die rechte Seitentafel. • L fragt: „Warum ist es wichtig, Nachrichten im Internet zu verschlüsseln?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. kein Fremder kann die Nachricht mitlesen, die Kommunikation bleibt geheim, ...).	~ 4 Minuten
Transfer / Lebensweltbezug	• L fragt: „Wo begegnet euch Verschlüsselung im Alltag?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Handy, Computer, WhatsApp, E-Mail, ...). • L fragt: „Wie könnte man eine noch sichere Geheimschrift erstellen?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. kein fester Schlüssel, sondern zufällige Verschiebung der Buchstaben, ...).	~ 5 Minuten
Verabschiedung	• L verabschiedet SuS. • SuS verabschieden L.	~ 1 Minute

Tafelbild - Verschlüsselung

Haupttafel



Linke Seitentafel



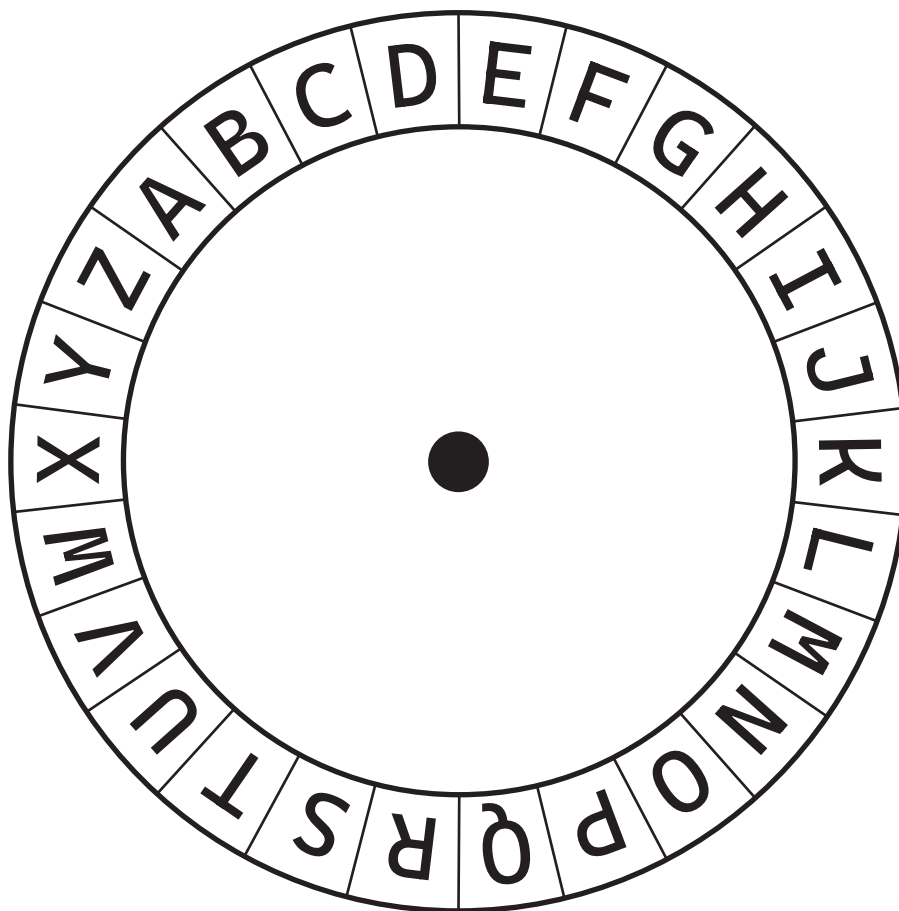
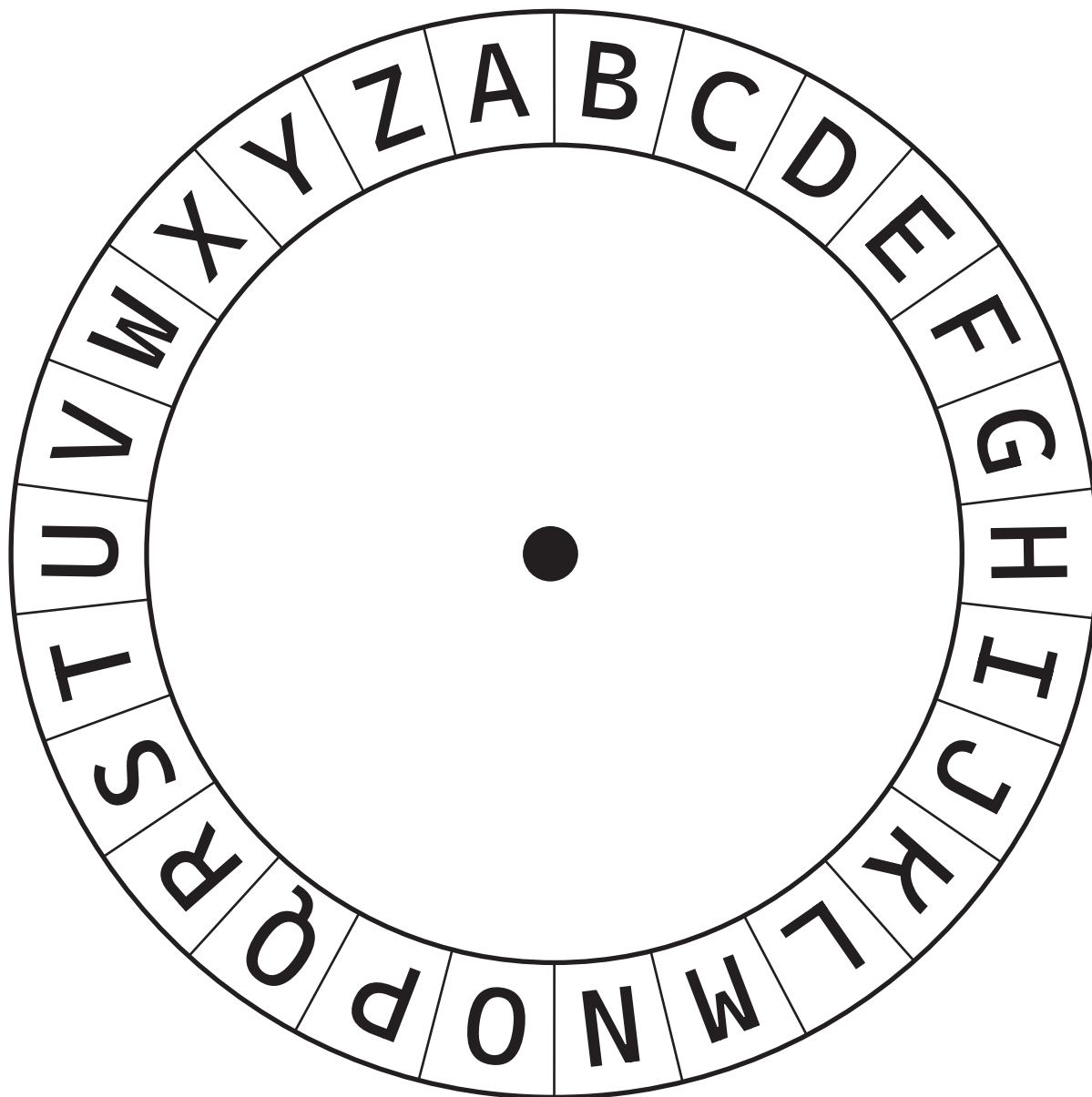
Rechte Seitentafel

Merksätze

- Bei der Caesar-Verschlüsselung wird jeder Buchstabe um eine bestimmte Anzahl von Stellen (= Schlüssel) im Alphabet verschoben
- Um eine Nachricht zu entschlüsseln, verschiebe die Buchstaben in die entgegengesetzte Richtung







Name: _____

Datum: _____

Arbeitsblatt - Verschlüsselung

Aufgabe 1

Der Informatik-Igel möchte seiner Freundin Lara eine geheime Nachricht zuschicken. Hilf ihm und verschlüssele die folgende Nachricht mit der *Caesar-Verschlüsselung*. Verwende dazu deine gebastelte *Caesar-Scheibe*.

Hallo Anna wie geht es dir



Lösung:

Aufgabe 2

Der Informatik-Igel hat auch dir eine geheime Nachricht zugeschickt. Entschlüssele seine Nachricht, um herauszufinden, was er dir mitteilen möchte. Verwende dazu deine gebastelte *Caesar-Scheibe*.



Lqirupdwin lvw wroo

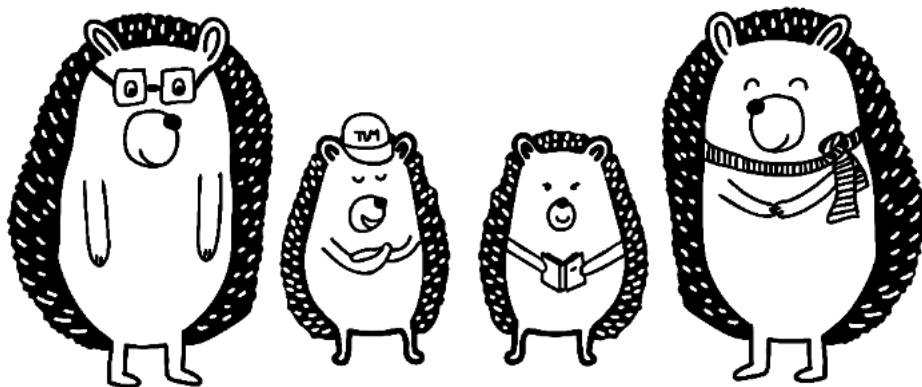
Lösung:

Bonusaufgabe

Der Informatik-Igel hat dir eine geheime Nachricht zugeschickt. Dieses Mal hat er aber den *Schlüssel 5* verwendet. Entschlüssele seine Nachricht, um herauszufinden, was er dir mitteilen möchte. Verwende dazu deine gebastelte *Caesar-Scheibe*.

Ifx mfxy iz ytqq !jrfhmy

Lösung:



Lösung - Verschlüsselung

Aufgabe 1

Der Informatik-Igel möchte seiner Freundin Lara eine geheime Nachricht zuschicken. Hilf ihm und verschlüssele die folgende Nachricht mit der *Caesar-Verschlüsselung*. Verwende dazu deine gebastelte *Caesar-Scheibe*.

Hallo Anna wie geht es dir



Lösung:

Kdoor Dqqd zlh jhkw hv glu

Aufgabe 2

Der Informatik-Igel hat auch dir eine geheime Nachricht zugeschickt. Entschlüssele seine Nachricht, um herauszufinden, was er dir mitteilen möchte. Verwende dazu deine gebastelte *Caesar-Scheibe*.



Lqirupdwln lvw wroo

Lösung:

Informatik ist toll

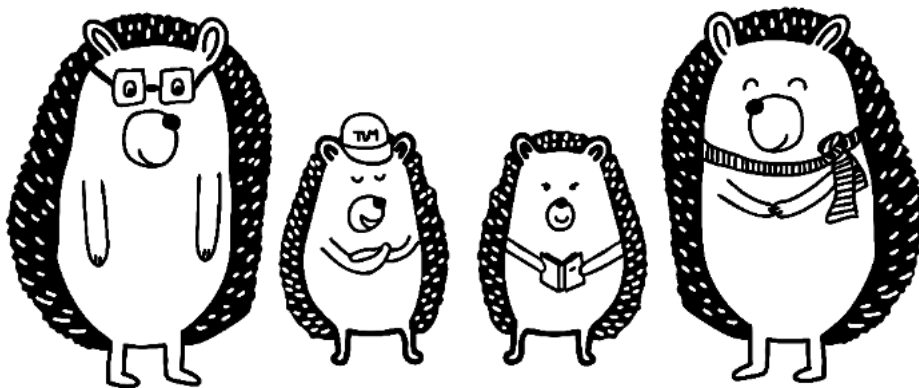
Bonusaufgabe

Der Informatik-Igel hat dir eine geheime Nachricht zugeschickt. Dieses Mal hat er aber den *Schlüssel 5* verwendet. Entschlüssele seine Nachricht, um herauszufinden, was er dir mitteilen möchte. Verwende dazu deine gebastelte *Caesar-Scheibe*.

Ifx mfxy i z y t q q l j r f h m y

Lösung:

Das hast du toll gemacht



Hintergrundwissen – Verschlüsselung

Was ist Verschlüsselung?

Verschlüsselung bedeutet, Informationen so zu verändern, dass Unbefugte sie nicht mehr verstehen können. Nur wer den passenden *Schlüssel* kennt, kann die Nachricht wieder lesbar machen.

Bei der sogenannten *Caesar-Verschlüsselung* wird jeder Buchstabe im Alphabet um eine bestimmte Anzahl verschoben. Mit dem *Schlüssel* 3 wird beispielsweise aus dem Wort *HALLO* die verschlüsselte Nachricht *KDOOR*.

Warum wurde Verschlüsselung erfunden?

Schon in der Antike war es wichtig, geheime Informationen zu schützen - etwa im Römischen Reich, wo militärische Botschaften verschlüsselt übermittelt wurden. Verschlüsselung diente also dazu, vertrauliche Nachrichten vor Spionage oder Manipulation zu bewahren und eine sichere Kommunikation zwischen Absender und Empfänger zu ermöglichen.

Warum ist Verschlüsselung heute relevant?

- *Datenschutz im Alltag*: Messenger-Dienste wie WhatsApp verschlüsseln Nachrichten, damit nur Sender und Empfänger sie lesen können.
- *Sicherheit im Internet*: Webseiten mit dem Kürzel *https://* nutzen Verschlüsselung, um Passwörter oder Bankdaten zu schützen.
- *Digitale Bildung*: Wenn Kinder verstehen, was Verschlüsselung bedeutet, lernen sie, bewusster und sicherer mit digitalen Medien umzugehen.

Weiterführende Quellen

- [Google Cloud: Was ist Verschlüsselung?](#)
- [Khan Academy: Die Notwendigkeit der Verschlüsselung](#)
- [Wikipedia: Caesar-Verschlüsselung](#)
- [Kryptowissen.de: Caesar Verschlüsselung Online](#)